MI Hub KPI Catalog

Cosa misurano, da dove arrivano i dati, quali agenti li alimentano

EY for Prysmian Group

May 2026

1. Come leggere questo documento

Questo documento è il **dizionario operativo dei KPI** mostrati nell'applicazione. È pensato per chi *non* è specialista del dominio cavi/marketing intelligence e vuole capire, per ogni numero a video:

1. **Cosa misura** in termini semplici
2. **Perché è rilevante** per un produttore di cavi come Prysmian
3. **Come si calcola** (formula o regola)
4. **Da dove arrivano i dati**:
    - **Sorgenti interne** Prysmian (SAP, Salesforce, master data, input manuali)
    - **Sorgenti esterne** raccolte da uno dei **6 agenti AI**
5. **Sorgenti potenziali concrete** (testate, pubblicazioni, dataset, API)
6. **Frequenza di aggiornamento** raccomandata
7. **Dove appare nell'app**

---

2. Glossario di base (per il non specialista)

Prima di entrare nei KPI, alcuni termini ricorrenti:

Termine	Significato semplice
BU (Business Unit)	Divisione di Prysmian. Le principali nell'app: I&C (Industrial & Construction), Power Grid (rete elettrica), Digital Solutions (fibra/dati), Railway, Wind onshore, Solar
MV / HV / LV	Tipi di cavo per tensione: Low Voltage (basso voltaggio, edilizia residenziale), Medium Voltage (distribuzione locale), High Voltage (trasmissione lunghe distanze). Servono in mercati diversi
OPT	Cavi a fibra ottica (telecomunicazioni, datacenter)
HVDC	High Voltage Direct Current — cavi per trasmissione AD alta tensione in corrente continua. Mercato premium (interconnessioni paese-paese, eolico offshore)
CPR (Cca-rated)	Certificazione UE obbligatoria per cavi installati in edifici (resistenza al fuoco)
LSZH	Low Smoke Zero Halogen — cavi a basso fumo, obbligatori in edifici pubblici
Customer / Account	Cliente B2B di Prysmian (un'utility, un EPC, un costruttore, un hyperscaler)
Owner (di progetto)	Soggetto che commissiona o possiede un progetto (es. mining: Anglo American; data center: Microsoft)
CAPEX	Spesa in conto capitale — quanti soldi investe il cliente nel progetto totale. Indica la dimensione
MW (megawatt)	Capacità di un impianto energetico. 1 MW ≈ ~1.000 case
GW (gigawatt)	1.000 MW
MoM / YoY	Month-over-Month / Year-over-Year — variazioni vs mese o anno precedente
YTD	Year-To-Date — totale da gennaio
z-score	Quanto un valore si discosta dalla sua media storica (deviazioni standard)

Termine	Significato semplice
SoW (Share of Wallet)	Quota del budget totale di un cliente che spende con Noi. *SoW = Mie vendite / Spesa totale del cliente*
White space	Mercato non ancora preso = Spesa totale del cliente – Mie vendite
Pipeline	Insieme dei progetti tracciati (sia opportunità future che progetti attivi)
Hyperscaler	I grandi operatori cloud (Microsoft, Google, Amazon/AWS, Meta, Equinix, Digital Realty, Oracle). Sono clienti chiave per i datacenter
PMI	Purchasing Managers' Index — indicatore mensile sentiment industriale. > 50 = espansione, < 50 = contrazione
EPC	Engineering, Procurement & Construction — aziende che progettano e costruiscono impianti chiavi-in-mano (clienti tipici nei rinnovabili)
TSO / DSO	Transmission / Distribution System Operator — gestori della rete elettrica. Es. Terna (IT), TenneT (NL+DE), EDF (FR), Iberdrola (ES)
EU AI Act	Regolamento UE che obbliga sistemi AI ad alto rischio (incluso enterprise decision support) a fornire trail di evidenza e human oversight

---

3. Mappa delle sorgenti dati

Ogni KPI ricade in una di queste 4 categorie di sorgente:

Sorgente	Cos'è	Esempi
INT-SAP	Dati transazionali interni Prysmian dal sistema ERP SAP	Ordini, fatture, prezzi listino, master materiali, scorte, piante
INT-SFDC	Dati di relazione cliente dal CRM Salesforce	Account, opportunità, contatti, attività, pipeline commerciale
INT-MAN	Input manuali strutturati di MI / BU	Liste customer/competitor strategici, soglie alert, mappatura BU
EXT-AGENT-X	Dato raccolto dall'agente X (1 dei 6) da sorgenti pubbliche/abbonate	News, progetti, KPI macro, segnali competitivi

I **6 agenti AI**, da brief Prysmian:

ID	Nome	Cosa fa
A1	Project Scouting	Monitora progetti mining / grid / data center / BESS / rinnovabili
A2	News Finder	Cerca news rilevanti per la newsletter interna
A3	Micro/Macro KPI Alerts	Monitora soglie su KPI macro (per BU) e alerta sulle deviazioni
A4	Market Trends & Tech Swift Finder	Rileva trend tecnologici emergenti
A5	Customer Monitoring	Traccia segnali su clienti chiave
A6	Competitor Monitoring	Traccia mosse competitive

Nei KPI sotto, "Fonte" è codificata con queste sigle. Se un KPI ha più sorgenti, sono elencate in ordine di priorità.

---

4. Le 6 categorie di KPI

Per chiarezza il documento divide i KPI in 6 famiglie funzionali:

Categoria	Dove appare	Chi alimenta
A. KPI commerciali interni	Country ID, drill-down SF	INT-SFDC + INT-SAP
B. KPI prodotto / industriali	Drill-down SAP, Country ID (Sales by Product)	INT-SAP
C. KPI pipeline progetti	Projects list, Compare, Project detail	EXT-A1 + INT-MAN
D. KPI macro/economici	Market Trends, dashboard Country	EXT-A3
E. KPI competitivi & news	Trends (“Competitive moves”), Alerts, News	EXT-A6 + EXT-A2 + EXT-A5
F. KPI di sistema / AI	Dashboard, Review Queue, Agents	derivati interni

I prossimi capitoli (5–10) sono il dizionario per categoria.

---

5. Categoria A — KPI commerciali interni

> **Definizione di famiglia**: misurano la posizione attuale di Prysmian come venditore in un dato paese e segmento. Rispondono alla domanda *"chi compra da noi, quanto, di cosa?"*. Sono i KPI che oggi vivono nei file Excel della MI e che il Hub deve consolidare.

5.1 Sales by Customer (Vendite per cliente)

Cosa misura. Il fatturato di Prysmian con ciascun cliente in un dato paese e periodo. La tabella ranking i clienti da chi compra di più a chi compra di meno.

Perché è rilevante. È la base di ogni strategia commerciale: chi sono i miei top 5 clienti? Qual è la dipendenza da un singolo cliente? Dove si concentra il fatturato?

Calcolo.

```
sales_by_customer[c] = Σ fatture(c) nel periodo selezionato, in EUR
ranking = ordinamento desc per valore
share_% = sales_by_customer[c] / Σ tutte le vendite
```

Fonte dati. INT-SAP (transazioni di vendita). In assenza di SAP integration, fallback **INT-MAN** (file Excel BU).

Frequenza. Mensile (idealmente settimanale).

Dove appare nell'app. Country ID → Quadrant 1 "Sales by Customer".

Note Phase 1. L'integrazione SAP via `BAPI_SALES_GET` o estrazione da BW (Business Warehouse) è il path standard. Necessario consolidare la valuta (EUR equivalente).

5.2 Sales by Product (Vendite per prodotto)

Cosa misura. Il fatturato per linea di prodotto (es. MV cables, HV submarine, fibra ottica) in un dato paese.

Perché è rilevante. Indica il mix prodotto. Spostamenti del mix segnalano trend (es. crescita HV → si sta vincendo nel grid; crescita LSZH → mercato edilizia in espansione).

Calcolo.

```
sales_by_product[p] = Σ fatture(p) nel periodo
share_% = sales_by_product[p] / Σ tutte le vendite
```

Fonte dati. INT-SAP (codici materiale aggregati a livello prodotto/famiglia tramite material group).

Frequenza. Mensile.

Dove appare nell'app. Country ID → Quadrant 2 "Sales by Product".

Note. I "Product 1, 2, 3" mostrati nel demo corrispondono a famiglie SAP `material_group` (es. CBL-MV-EU, CBL-HV-EU). Phase 1 richiede mapping family→display name curato dalla MI.

5.3 Market Value by Customer (Valore di mercato per cliente)

Cosa misura. Quanto spende totalmente un dato cliente per cavi/soluzioni Prysmian-comparable in un anno, da TUTTI i fornitori (incluso Prysmian e i competitor).

Perché è rilevante. È il dato più strategico ma anche il più difficile. Dice quanto budget *potresti* prendere se non avessi competitor. **Senza questo dato non puoi calcolare la Share of Wallet.**

Calcolo. Non è un dato che SAP/Salesforce hanno nativamente. Si stima per triangolazione:

```
market_value(c) = ricavi pubblici del cliente *
                  intensità procurement-cavi del settore *
                  share geografica del cliente nel paese
```

Fonte dati. Mix: - **INT-MAN** (stima MI team da bilanci pubblici e report di settore) — *fonte primaria oggi* - **EXT-A5 (Customer Monitoring)** — può arricchire la stima leggendo annual report, capital markets day, MD&A sections - Eventuali abbonamenti a database: CRU, Wood Mackenzie, BloombergNEF, Bain reports

Frequenza. Annuale (con refresh trimestrale se l'agente trova segnali rilevanti).

Dove appare nell'app. Country ID → Quadrant 4 "Market Value by Customer".

Note Phase 1. Il Customer Monitoring agent (A5) deve estrarre da: - Bilanci consolidati (10-K SEC, 20-F, EU CONSOB filings) - Press release di gare vinte (per stimare il run-rate) - Annunci CAPEX per stimare la spesa procurement legata

Senza agente, l'unica fonte affidabile è il MI team che mantiene il file con queste stime.

5.4 Share of Wallet (SoW) — quota portafoglio cliente

Cosa misura. Quale percentuale della spesa cavi-comparable di un cliente Prysmian intercetta.

Perché è rilevante. È il KPI che dice se sto crescendo *all'interno* di un cliente esistente o se sto perdendo terreno verso i competitor. Una SoW del 30% su un cliente da 1M€ vale più di una SoW del 90% su un cliente da 100k€ — il **white space** è dove si gioca la crescita.

Calcolo.

```
sow(c)         = sales_by_customer(c) / market_value(c)
white_space(c) = max(0, market_value(c) − sales_by_customer(c))
sow_band(c)    = "low" if <40%, "mid" if 40–70%, "high" if ≥70%
```

Fonte dati. Derivato: combina 5.1 (interno SAP) e 5.3 (stima MI + agente A5).

Frequenza. Coerente con il più lento dei due input (annuale, refresh trimestrale).

Dove appare nell'app. - Country ID → Quadrant 4bis "Share of Wallet" - AI Country Insight (banner narrativo) - Drill-down customer modal

Azioni che innesca. - SoW < 40% → "share-shift initiative" → spostare quota da un competitor - SoW 40-69% → "cross-sell" → vendere prodotti adiacenti - SoW ≥ 70% → "defend & protect margin" → blindare con contratti pluriennali

---

5.5 Total Share of Wallet (cluster country)

Cosa misura. SoW aggregata sui clienti tracciati in un paese.

Calcolo.

```
total_sow = Σ sales_by_customer / Σ market_value_by_customer
```

Fonte. Derivato da 5.4.

Dove appare. Country ID → tile “Total share of wallet” (default 58% su Italy demo).

5.6 Account Tier (Tier strategico cliente)

Cosa misura. Una classificazione del cliente in 3 fasce di importanza strategica.

Tier	Significato
Tier 1 · Strategic	Account chiave per business e relazione (es. utility nazionale)
Tier 1 · Key	Top 20 account del paese
Tier 2 · Growth	Account a crescita, opportunità futura

Fonte dati. INT-SFDC (`Account.Tier__c` o equivalente custom field). Curato dal Key Account Manager.

Dove appare. Drill-down Salesforce → highlight strip + “Customer tier” badge.

5.7 Open Opportunities (Opportunità aperte)

Cosa misura. Numero di trattative commerciali in corso (non chiuse) con un cliente.

Perché è rilevante. Indica il pipeline commerciale futuro. Pochi open opps = relazione “spenta”.

Fonte dati. INT-SFDC (`Opportunity.StageName` ≠ ‘Closed Won’ AND ≠ ‘Closed Lost’).

Dove appare. Drill-down SF → panel “Prysmian relationship” + tabella “Open opportunities” con Stage / Amount / Close Date.

5.8 Closed/Won YTD (Vinte da inizio anno)

Cosa misura. Numero di opportunità chiuse vincendole nell’anno corrente.

Calcolo.

```
won_ytd(c) = | Opportunity WHERE Account=c
               AND StageName='Closed Won'
               AND CloseDate >= 1 Jan anno corrente |
```

Fonte. INT-SFDC.

Dove appare. Drill-down SF.

5.9 Last Activity (Ultima attività)

Cosa misura. Giorni dall'ultima interazione registrata con il cliente (visita, call, mail tracciata).

Perché è rilevante. > 30 giorni di silenzio su un Tier 1 è un campanello d'allarme.

Fonte. INT-SFDC (`Account.LastActivityDate`).

Dove appare. Drill-down SF.

5.10 Customer Since (Cliente dal)

Cosa misura. Anno di inizio rapporto.

Fonte. INT-SFDC (`Account.SinceDate__c`) o data prima fattura **INT-SAP**.

Dove appare. Drill-down SF → highlight strip.

5.11 Annual Revenue (cliente)

Cosa misura. Fatturato totale del cliente (suo, non da Prysmian).

Fonte. INT-SFDC (campo `AnnualRevenue` arricchito da provider tipo Dun & Bradstreet o ZoomInfo) **+ EXT-A5** che può aggiornare leggendo annual report.

Dove appare. Drill-down SF → panel "Account information".

5.12 Employees (cliente)

Cosa misura. Numero dipendenti del cliente.

Fonte. INT-SFDC (D&B/ZoomInfo enrichment) **+ EXT-A5**.

---

6. Categoria B — KPI prodotto / industriali (SAP-side)

> **Definizione di famiglia**: misurano la dimensione “supply side” — cosa produciamo, in quali stabilimenti, a che prezzo, con che stock. Sono fondamentalmente master data SAP.

6.1 Material Number (Codice materiale)

Cosa misura. ID univoco del materiale nel sistema SAP. Formato Prysmian: `PRY-{tipo}-{numero}` (es. `PRY-MV-45489`).

Fonte. INT-SAP (master data MARA).

Dove appare. Drill-down SAP → header.

6.2 Material Type

Cosa misura. Classificazione SAP del materiale:

Codice	Significato
FERT	Finished good (prodotto finito)
HALB	Semi-finished (semilavorato)
ROH	Raw material (materia prima — es. rame, polietilene)

Fonte. INT-SAP (campo `MARA-MTART`).

Dove appare. Drill-down SAP → badge “Material type”.

6.3 Material Group

Cosa misura. Famiglia merceologica (mapping a livello commerciale). Es. CBL-MV-EU (cavi MV Europa), OPT-FBR-EU (fibra ottica Europa).

Fonte. INT-SAP (`MARA-MATKL`).

Dove appare. Drill-down SAP → metadata strip + Basic data 1.

6.4 Base Unit of Measure (UoM)

Cosa misura. Unità in cui si vende il materiale. Per cavi tipicamente `KM` (chilometri), per accessori `M` (metri) o `KG`.

Fonte. INT-SAP (`MARA-MEINS`).

6.5 Standard Price

Cosa misura. Prezzo di listino EUR / unità.

Fonte. INT-SAP (`MBEW-STPRS`).

Dove appare. Drill-down SAP → Sales: sales org. data → "Standard price".

6.6 Moving Average Price

Cosa misura. Prezzo medio mobile effettivo (riflette costi reali recenti).

Perché è rilevante. Confronto con `Standard Price` rivela compressione/espansione margine.

Fonte. INT-SAP (`MBEW-VERPR`).

6.7 Stock per plant

Cosa misura. Giacenza di materiale per stabilimento.

Fonte. INT-SAP (`MARD-LABST` somma per plant).

Dove appare. Drill-down SAP → tabella “Plants & storage”.

Plants tipici Italia. IT01 Pignataro Maggiore · IT02 Battipaglia · IT05 Livorno. Per altri paesi: DE01 Berlin, FR01 Calais, ecc.

6.8 Lead Time

Cosa misura. Giorni medi tra ordine cliente e disponibilità materiale.

Fonte. INT-SAP (`MARC-PLIFZ` planned delivery time per plant).

6.9 Volume YTD

Cosa misura. Volume venduto (in unità base, es. KM) da inizio anno per materiale.

Calcolo.

```
volume_ytd(m) = Σ ordini chiusi (m, current year) in MARC-LABST UoM
```

Fonte. INT-SAP (joining MARD/VBAK).

Dove appare. Drill-down SAP → MI Hub link tile.

6.10 Sales Org / Distribution Channel

Cosa misura. Struttura commerciale SAP. Es. `IT00 — Prysmian Italia · 10 — Direct sales`.

Fonte. INT-SAP (`KNVV-VKORG / VTWEG`).

---

7. Categoria C — KPI pipeline progetti (project intelligence)

> **Definizione di famiglia**: monitorano i progetti esterni (mining, grid, datacenter, rinnovabili) che generano domanda futura di cavi. È **il radar dell'opportunità futura**: ogni progetto è un potenziale ordine 1-5 anni dopo.

7.1 Project (anagrafica progetto)

Cosa misura. Un record per ciascun progetto tracciato.

Attributi chiave. - `name` — nome progetto (es. "Quebec Lithium Expansion") - `owner` — chi lo finanzia/possiede (es. "Elevra") - `country` — dove si svolge - `project_type` — `copper` / `lithium` / `data_center` / `wind` / `solar` / `BESS` / `grid` - `status` — `planning` / `construction` / `operational` / `cancelled`

Fonte dati. EXT-A1 Project Scouting agent.

Sorgenti pubbliche tipiche dell'agente: - **mining.com** (RSS giornaliero) - **S&P Global Market Intelligence** (mining database — abbonamento) - **Reuters mining/energy feed** - **BNEF (BloombergNEF) press releases** - **Wood Mackenzie** (consultancy reports — abbonamento) - **Datacenter Knowledge / DC Byte** (datacenter database) - **Wind/Solar databases** (EWEA, SolarPower Europe, IRENA) - **BESS databases** (Energy Storage News, Wood Mackenzie ESS) - **EU-projects portals** (ENTSO-E TYNDP per grid) - **Press release ufficiali degli owner** (es. Anglo American, Microsoft)

Frequenza. Continuo (ogni 6h refresh).

Dove appare. Projects list, Project detail, Compare, Country ID side panel.

7.2 CAPEX estimate (Stima investimento)

Cosa misura. Quanti dollari (in milioni) investe l'owner totalmente nel progetto.

Perché è rilevante. Proxy della dimensione del progetto. CAPEX alto → progetto rilevante → cable demand significativa.

Fonte. EXT-A1 estrae dalla press release/articolo. Se non disponibile pubblicamente, lascia null.

Sorgenti. Stesso pool di A1.

Conversione valuta. Sempre normalizzato a USD (FX al momento di pubblicazione).

Dove appare. Projects list (colonna), Project detail KPI tile, Compare, AI Insight project.

7.3 Capacity (Capacità impianto)

Cosa misura. Per progetti energetici, la capacità in MW. Per mining, talvolta espressa come `production kt/year`.

Fonte. EXT-A1.

Dove appare. Projects list, Project detail.

Esempio. Un parco eolico da 250 MW.

7.4 Cable Demand Estimate (Stima domanda cavi) ⭐

Cosa misura. Stima dei chilometri di cavo che il progetto richiederà nel suo ciclo di vita. **Calcolato, non rilevato.**

Perché è rilevante. È il KPI più importante per Prysmian — collega un progetto esterno alla propria opportunità commerciale.

Calcolo (formula intensità).

```
INTENSITY = {
  copper      → 0.08 km / kt anno produzione
  lithium     → 0.06 km / kt anno
  nickel      → 0.07 km / kt anno
  data_center → 0.40 km / MW capacità
  wind        → 1.20 km / MW
  solar       → 0.50 km / MW
  BESS        → 0.30 km / MW
  grid        → 2.00 km / MW
```

```
}

cable_km = capacity * INTENSITY[project_type]
```

Fonte. Derivato da 7.3 + tabella intensità. La tabella è **INT-MAN** (curata dal team R&D Prysmian, aggiornabile come *data* non *code*).

Dove appare. Projects list, Project detail KPI tile, Compare row, AI Insight project, Country ID news/alerts panel.

7.5 Project Status

Cosa misura. Stadio del ciclo di vita: planning / construction / operational / cancelled.

Importanza commerciale. - `planning` → opportunità futura (1-3 anni) - `construction` → ordine cavi imminente (mesi) - `operational` → opportunità di refresh / espansione - `cancelled` → rimuovi dalla pipeline

Fonte. EXT-A1 estrae e normalizza i termini variabili degli articoli.

7.6 Start Year / End Year (Anni vita)

Cosa misura. Anno previsto di inizio operations e fine ciclo di vita.

Fonte. EXT-A1.

Dove appare. Projects list, Project detail, timeline auto-built.

7.7 Flagged of Interest (Flag strategico) ⭐

Cosa misura. Bool: il progetto è di interesse strategico per Prysmian?

Regola.

```
flagged = (
  cable_demand_km >= 100
  AND country in [paesi prioritari Prysmian]
  AND status in {planning, construction}
)
```

```
OR
  LLM_judgment(name+owner+description) == "strategic"
```

Fonte. - Regola: **EXT-A1** + **INT-MAN** (lista paesi prioritari). - Judgment AI: **EXT-A1** (modello Claude Sonnet).

Dove appare. Star icon nelle tabelle, badge nel Project detail, filtro “Flagged only”, AI Country Insight (“Highest gap…”).

7.8 Total CAPEX Exposure (Esposizione CAPEX totale)

Cosa misura. Somma del CAPEX dei progetti filtrati.

Calcolo.

```
total_capex = Σ project.capex_estimate_musd
```

Fonte. Derivato da 7.2.

Dove appare. Projects page AI Insight, Compare row.

7.9 Total Cable Demand (Domanda totale cavi)

Cosa misura. Somma della cable demand dei progetti filtrati.

Calcolo.

```
total_cable = Σ project.cable_demand_estimate_km
```

Dove appare. Projects page AI Insight, Compare row.

7.10 Pipeline analytics — Capacity (MW) by country & status

Cosa misura. Per ciascun paese, MW totali planning vs construction vs operating.

Perché è rilevante. Identifica i mercati con più capacità in arrivo (construction) e con maturità raggiunta (operating).

Calcolo.

```
mwByCountry[c] = {
  planning:     Σ MW (status contains 'plan')
  construction: Σ MW (status contains 'constr' or 'build')
  operating:    Σ MW (status contains 'oper')
  total:        Σ MW
}
```

Fonte. Derivato da 7.3 + 7.5.

Dove appare. Projects page → bar chart “MW by country & status”.

7.11 Top Owners by CAPEX

Cosa misura. I primi 6 owner per investimento totale (somma CAPEX dei loro progetti).

Perché è rilevante. Indica i clienti potenziali più “grossi” della pipeline. Apri una conversazione commerciale con i top owner.

Calcolo.

```
for each owner o:
  count(o) = numero progetti
  capex(o) = Σ capex
  mw(o)    = Σ capacity_mw
  hyper(o) = isHyperscaler(o)
top_owners = sort desc by capex, take 6
```

Fonte. Derivato da 7.1 + 7.2.

Dove appare. Projects page → tabella “Top owners”.

7.12 Top-3 Owner Concentration

Cosa misura. Percentuale di CAPEX totale concentrata sui primi 3 owner.

Perché è rilevante. Alta concentrazione = “se perdo i top 3 perdo la pipeline” → rischio commerciale.

Calcolo.

```
top3_share = (Σ capex top 3 owner) / total_capex * 100
```

7.13 Avg Investment per MW

Cosa misura. Quanto costa mediamente “1 MW di capacità” nella pipeline. Indice di intensità del mercato.

Calcolo.

```
avg_inv_per_mw = total_capex / total_mw
```

7.14 Avg Project Duration

Cosa misura. Anni medi di durata progetto (end_year – start_year).

Calcolo.

```
avg_duration = Σ(end_year - start_year) / count(progetti con entrambi gli anni)
```

7.15 Green Project Share

Cosa misura. Quota di progetti “green” (rinnovabili, sustainable) sul totale.

Identificazione. Match su keyword nel nome/owner: `green`, `solar`, `renewable`, `heat`, `leed`, `breeam`, `pue`, `sustain`.

Calcolo.

```
green_count = | projects WHERE green_match |
green_share = green_count / total * 100
```

Fonte. EXT-A1 (texto del progetto) + **INT-MAN** (keyword set è configurabile).

Dove appare. Projects page analytics card.

7.16 Hyperscaler Projects Count

Cosa misura. Quanti progetti hanno come owner uno dei grandi hyperscaler cloud.

Identificazione. Match owner contro lista: Microsoft, Google, Amazon/AWS, Meta, Digital Realty, Equinix, Oracle.

Perché è rilevante. Mercato datacenter è in boom — gli hyperscaler sono i clienti chiave.

Fonte. Derivato da 7.1 + lista **INT-MAN**.

Dove appare. Projects page analytics card.

7.17 Status Breakdown (Donut chart)

Cosa misura. Distribuzione progetti per status (Operating / Construction / Planning).

Calcolo. Count per categoria.

---

8. Categoria D — KPI macro/economici (market context)

> **Definizione di famiglia**: indicatori macro che muovono la domanda *strutturale* di cavi. Servono a contestualizzare i KPI commerciali: se le vendite in Italia calano, è specifico di Prysmian o è il mercato?

8.1 GDP (PIL paese)

Cosa misura. Prodotto Interno Lordo del paese, in indice o valore corrente.

Perché è rilevante. Correlazione moderata con domanda cavi (settori edilizia/industria).

Fonte. EXT-A3 Micro/Macro KPI Alerts.

Sorgenti pubbliche. - **Eurostat** (`nama_10_gdp`) — gratis, API - **Istat** (Italia) - **INSEE** (Francia) - **Destatis** (Germania) - **INE** (Spagna) - **CBS** (Olanda)

Frequenza. Trimestrale (con revisioni).

Dove appare. Market Trends → indicator card "GDP". Country ID → Macro snapshot tile "GDP trend".

8.2 Construction Output

Cosa misura. Volume produzione del settore costruzioni, indicizzato.

Perché è rilevante. Driver primario per cavi LV/MV nell'edilizia. Quando l'edilizia rallenta, cala la domanda residenziale e non-residenziale.

Fonte. EXT-A3.

Sorgenti pubbliche. - **Eurostat** (`sts_copr_m`) - Istat (it) `Produzione nelle costruzioni` - ONS (UK) - Destatis bauproduktion (DE)

Frequenza. Mensile.

8.3 Residential Market Output

Cosa misura. Output del segmento edilizia residenziale.

Perché è rilevante. Driver per cavi LSZH residenziali, accessori, distribuzione.

Fonte. EXT-A3.

Sorgenti. Same as 8.2, filtrato per `NACE F.41.20 Residential buildings`.

8.4 Non-Residential Market Output

Cosa misura. Output edilizia non-residenziale (uffici, retail, industriale, infrastruttura).

Perché è rilevante. Driver per cavi MV/HV in progetti commerciali e datacenter.

Fonte. EXT-A3. Same sorgenti, NACE F.41.20 (residential) e F.42 (civil engineering) escluso residential.

8.5 Building Permits YTD (Permessi edilizi)

Cosa misura. Numero permessi edilizi rilasciati da inizio anno.

Perché è rilevante. Indicatore leading — i permessi precedono la costruzione di 6-12 mesi, quindi *anticipano* la domanda di cavi.

Fonte. EXT-A3.

Sorgenti. - Eurostat `sts_cobp_m` - Istat permessi di costruire (it) - Statistics Netherlands (CBS) bouwvergunningen

Frequenza. Mensile.

8.6 PMI (Purchasing Managers' Index)

Cosa misura. Sentiment manager acquisti industriali. > 50 espansione, < 50 contrazione.

Perché è rilevante. Leading indicator classico. Indica se le aziende prevedono di comprare di più o di meno nei prossimi mesi.

Fonte. EXT-A3.

Sorgenti pubbliche/abbonate. - **S&P Global PMI** (HCOB Eurozone Manufacturing PMI) — la fonte primaria, API a pagamento - **Trading Economics** (aggregatore con API) - Report mensili pubblici (con delay)

Frequenza. Mensile (1° giorno del mese successivo).

Dove appare. Market Trends → indicatore PMI 12 mesi + sparkline.

8.7 Copper Price (LME)

Cosa misura. Prezzo rame al London Metal Exchange (USD/tonne, spot).

Perché è rilevante. Driver di costo diretto per Prysmian (rame è la materia prima principale). Mosse del rame impattano margine.

Fonte. EXT-A3 (sub-agente commodity).

Sorgenti. - **LME** (London Metal Exchange) — API a pagamento, dati ufficiali - **Trading Economics** copper futures - **Bloomberg / Refinitiv** terminal (abbonamento) - Yahoo Finance (free, ritardato 15 min)

Frequenza. Giornaliera (intraday possibile).

Dove appare. Market Trends → hero card con area chart + peak indicator + AI annotation.

8.8 Cable Demand Nowcast (Indice composito) ⭐

Cosa misura. Indice 0-100 che combina PMI, permessi e construction output in un singolo segnale di "salute domanda cavi nel paese".

Calcolo.

```
nowcast = normalize(0..100) of weighted z-score combination of:
  - last PMI - 50   (deviazione dalla soglia)
  - permits momentum (YoY)
  - construction output growth
```

Fonte. Derivato da 8.2 + 8.5 + 8.6.

Perché è rilevante. Single number per BU/country team per capire "vado bene o male" senza guardare 3 grafici.

Dove appare. Market Trends → hero card "Cable Demand Nowcast".

8.9 Permits Momentum (YoY)

Cosa misura. Variazione anno-su-anno dei permessi YTD.

Calcolo.

```
permits_momentum = (permits_current_YTD / permits_same_period_LY - 1) * 100
```

Fonte. Derivato da 8.5.

8.10 Seasonality Index

Cosa misura. Indice di stagionalità mensile sulle costruzioni (base 100 = media).

Significato. Dicembre/gennaio bassi (~84-88), primavera ed estate alti (~115-118).

Fonte. INT-MAN (curato dal team data science Prysmian sulla base di storico) — può essere ricalcolato annualmente da serie storica di 8.2.

Dove appare. Market Trends → strip stagionalità.

8.11 Interest Rates / FX rates

Cosa misura. Tassi BCE/Fed, cambio EUR/USD/GBP.

Perché è rilevante. Tassi alti rallentano l'edilizia. FX impatta la competitività export.

Fonte. EXT-A3.

Sorgenti. - **ECB Statistical Data Warehouse** (API gratuita) - **FRED** (Federal Reserve) per US - **BoE** per UK

Frequenza. Giornaliera/mensile.

> *Currently not exposed in the demo UI but planned for Phase 1.*

---

9. Categoria E — KPI competitivi & news

> **Definizione di famiglia**: segnali esterni qualitativi sui competitor e sul contesto. Notizie, mosse, eventi che cambiano il quadro competitivo o di business.

9.1 News Item (singolo articolo curato)

Cosa misura. Un articolo selezionato come rilevante per Prysmian.

Attributi. - `source` (mining.com, S&P Global, Reuters, ...) - `title`, `summary` (2-3 frasi AI-generated) - `relevance_score` (vedi §9.3) - `segments` (taxonomy match: copper, EV, ...) - `countries` (NER) - `published_at` - `evidence_id` (audit trail)

Fonte. EXT-A2 News Finder agent.

Sorgenti pubbliche/abbonate. - Riviste settore: **mining.com**, **Cable Industry**, **Recycling Today**, **DataCenter Knowledge** - Aggregatori: **Google News RSS** per keyword set - Notiziari finanziari: **Reuters**, **Bloomberg** (abbonamento) - Riviste tecniche: **IEEE Spectrum**, **EUREL Cable Journal** - Pubblicazioni industria EU: **Europacable**, **ICF Cable**

Frequenza. Ogni 3 ore.

Dove appare. News & Reports page, Dashboard “Latest intelligence”, Country news panel.

9.2 Relevance Score (per news)

Cosa misura. Punteggio composito 0-1 di quanto la news sia rilevante per Prysmian.

Calcolo.

```
relevance = 0.30 * taxonomy_match     (overlap keyword config)
          + 0.25 * geo_relevance       (paese in regions seguite)
          + 0.20 * source_authority    (rank pubblicazione)
```

```
          + 0.15 * recency             (decay 30 giorni)
          + 0.10 * embedding_proximity (cosine con topic vector Prysmian)
```

Fonte. Calcolato da **EXT-A2** durante extraction.

Soglie: - ≥ 0.85 → high (chip verde) - 0.65–0.84 → medium (chip blu) - < 0.65 → low (non surfacato in Review Queue)

Dove appare. News page, Review Queue, Alerts.

9.3 Competitive Moves (Mosse competitor)

Cosa misura. Eventi specifici di un competitor: pricing, capacity, partnership, prodotto, M&A.

Esempi. - "Nexans · Capacity · New MV cable line announced — Battipaglia plant" (high intensity) - "Hellenic Cables · Pricing · Aggressive bids on EDF tenders" (high intensity) - "Lapp · Product · New CPR Cca-rated LSZH range" (low intensity)

Tipologie: - **Pricing** — variazioni listino - **Capacity** — nuove linee produttive, espansioni stabilimenti - **Partnership** — JV, framework agreement - **Product** — lancio nuovi prodotti/range - **M&A** — acquisizioni / fusioni - **Strategic** — riorganizzazioni, dismissioni

Fonte. EXT-A6 Competitor Monitoring (Phase 2).

Sorgenti pubbliche. - Press release competitor (siti corporate Nexans, NKT, Prysmian, ...) - Investor relations / capital markets day - Filing SEC/CONSOB - LinkedIn corporate posts (con scraping etico) - Riviste settore - Conference (CIRED, CIGRE)

Frequenza. Ogni 6 ore.

Dove appare. Market Trends page → tabella "Competitive moves" per paese.

9.4 Intensity (di mossa competitiva)

Cosa misura. Severità della mossa: `high` / `med` / `low`.

Logica. - `high` = impatto diretto sul mercato Prysmian (es. capacità grande, partnership con TSO) - `med` = significativo ma indiretto - `low` = informativo

Fonte. EXT-A6 classifica via LLM.

9.5 Customer Event

Cosa misura. Evento su un cliente chiave: vincita progetto, cambio leadership, espansione capacità, annuncio capex.

Tipologie. - Project win (es. “Terna vince tender HVDC”) - Leadership change (nuovo CEO/Procurement Director) - Capacity expansion (nuovo stabilimento) - CAPEX announcement (piano investimenti pluriennale) - Financial event (risultati Q4, M&A)

Fonte. EXT-A5 Customer Monitoring (Phase 2).

Sorgenti. - Salesforce list (sync nightly) → per sapere QUALI clienti monitorare - Annual reports / quarterly filings - Press release cliente - LinkedIn executives posts - News rilevanti (dedup con A2)

Frequenza. Ogni 6 ore.

Dove appare (Phase 2). Alerts inbox tipo `customer`, drill-down customer (panel “Recent events”).

9.6 Policy / Regulatory Event

Cosa misura. Programma pubblico, legge, normativa che impatta domanda cavi.

Esempi reali demo. - **Italy**: PNRR Schools 2.0 (€3.9B, impact high) — obbliga CPR Cca - **Italy**: PNRR Healthcare (€8.7B, impact high) - **France**: France 2030 — Industry (impact high) - **Germany**: Stromnetzausbau TenneT/Amprion (HVDC, impact high) - **Germany**: GEG Building Energy Act 2026 (heat pumps, impact med) - **Spain**: PERTE Renewables (impact high) - **Netherlands**: Offshore Wind 2030 (impact high)

Attributi. - `country`, `name`, `segment`, `window` (Q3 2026 – Q2 2027), `impact` (high/med/low), `note`

Fonte. EXT-A3 (per parte numerica/temporale) + **EXT-A2** (per scoperta) + **INT-MAN** (curatura MI).

Sorgenti pubbliche. - Ministeri (sviluppo economico, transizione ecologica) - EU Commission press releases - Gazzetta Ufficiale (UE, IT) - Bundesgesetzblatt (DE) - Trade press settore costruzioni

Frequenza. Settimanale.

Dove appare. Market Trends page → tabella “Policies & programs”.

10. Categoria F — KPI alert & AI/system

> **Definizione di famiglia**: alert generati dalle regole + metriche operative dell'AI stessa.

10.1 Alert (singolo segnale)

Cosa misura. Un evento che ha superato una soglia o una regola.

Tipi. - `kpi` — deviazione KPI (es. permessi YoY < -5%) - `project` — nuovo progetto flagged - `news` — news ad alta rilevanza - `competitor` — mossa competitor

Severity. - `high` (score ≥ 0.85) - `medium` (0.65–0.84) - `low` (< 0.65, non surfacato di default)

Fonte. Sintesi da gold + agenti A3/A1/A2/A6.

Dove appare. Alerts inbox, badge sidebar.

10.2 Alert Confidence

Cosa misura. Confidenza dell'agente nella validità dell'alert.

Calcolo. Per alert KPI = confidence della regola; per news = relevance_score; per project = funzione di capex+flagged.

Fonte. Derivato.

10.3 Unread Alerts

Cosa misura. Numero alert non letti dall'utente corrente.

Fonte. Runtime per-user state.

Dove appare. Badge sidebar, dashboard chip.

10.4 Review Queue Status counts (Draft / Validated / Rejected / Published)

Cosa misura. Quanti item AI sono in ciascuno stato del workflow HITL.

Fonte. `audit.review_decisions` + count item gold senza decision (= draft).

Dove appare. Review Queue stat pills, dashboard.

10.5 AI Confidence Score (per item)

Cosa misura. Quanto l'agente è confidente sul singolo item prodotto.

Calcolo (Phase 1).

```
confidence = 0.4 * source_reliability
           + 0.3 * extraction_certainty (LLM self-reported, calibrato)
           + 0.2 * consistency_check (cross-source agreement)
           + 0.1 * recency
```

Fonte. Calcolato da agente, scritto in `audit.evidence_metadata`.

10.6 Avg AI Confidence (dashboard KPI)

Cosa misura. Media del confidence score su tutti gli AI outputs di un periodo.

Calcolo.

```
avg_confidence = AVG(audit.evidence_metadata.confidence_score) over 7d
```

Dove appare. Dashboard → KPI tile "AI confidence" (92% nel demo).

10.7 Agent Health KPIs (per agent)

KPI	Cosa misura	Fonte
Active agents count	Quanti agenti running su 6 totali	Derivato
Total runs (7d)	Esecuzioni totali in 7 giorni	`audit.agent_runs`
Items written back	Numero output prodotti dagli agenti	`audit.agent_runs.items_produced` somma
Avg feedback score	% di item validati dalla MI	Derivato da `audit.review_decisions`
Last run latency	Tempo esecuzione ultima run	`audit.agent_runs.latency_ms`
Last run status	success / partial / error	idem
Schedule	Cron string corrente	Config
Runs count	Totale storico runs	Count audit.agent_runs

Dove appare. Agents Control Center page.

10.8 Today's AI Brief (banner narrativo)

Cosa misura. Sintesi quotidiana in linguaggio naturale.

Calcolo. Template che incorpora: - `newsCount` (count news_curated) - `projectsTotal` (count mining_projects) - `flaggedCount` (count flagged projects) - `draftsCount` (count review_queue draft) - `highAlerts` (count alerts high severity) - frase chiusura sul commodity (placeholder)

Fonte. Derivato da tutti i counter sopra.

Dove appare. Dashboard → hero AI Brief banner.

---

11. Riepilogo: matrice sorgenti × KPI (cheat sheet)

KPI	INT-SAP	INT-SFDC	INT-MAN	EXT-A1	EXT-A2	EXT-A3	EXT-A4	EXT-A5	EXT-A6
Sales by Customer	●●●		○						
Sales by Product	●●●		○						
Market Value by Customer		○	●●●					●●	
Share of Wallet	●●	○	●●●					●	
Account Tier		●●●							
Open Opportunities		●●●							
Annual Revenue (customer)		●●						●●	
Material Number / Type / Group	●●●								
Standard Price / Moving Avg	●●●								
Stock per plant / Lead time	●●●								
Volume YTD (material)	●●●								
Project (anagrafica)			○	●●●					
CAPEX estimate				●●●					

KPI	INT-SAP	INT-SFDC	INT-MAN	EXT-A1	EXT-A2	EXT-A3	EXT-A4	EXT-A5	EXT-A6
Capacity (MW)				●●●					
Cable Demand Estimate			●●	●●●					
Project Status				●●●					
Flagged of Interest			●●	●●●					
Pipeline analytics aggregate				●●●					
Hyperscaler Projects			●●	●●●					
Green Project Share			●●	●●●					
GDP						●●●			
Construction Output						●●●			
Residential / Non-Residential						●●●			
Building Permits						●●●			
PMI						●●●			
Copper Price						●●●			
Interest Rates / FX						●●●			
Cable Demand Nowcast						●●●			
Seasonality Index			●●●			●●			
News Item / Relevance Score					●●●				

KPI	INT-SAP	INT-SFDC	INT-MAN	EXT-A1	EXT-A2	EXT-A3	EXT-A4	EXT-A5	EXT-A6
Competitive Moves / Intensity									●●●
Customer Events		●●						●●●	
Policy / Regulatory			●●		●●	●●●			
Tech Trends (Swift)							●●●		
Alert (KPI)						●●●			
Alert (Project)				●●●					
Alert (Competitor)									●●●
Alert (Customer)								●●●	
Alert (News)					●●●				
AI Confidence (per item)				derivato	derivato	derivato	derivato	derivato	derivato
Agent Health (run stats)				derivato	derivato	derivato	derivato	derivato	derivato
Review Queue counts				derivato	derivato	derivato	derivato	derivato	derivato
Today's AI Brief				derivato	derivato	derivato	derivato	derivato	derivato

Legenda: ●●● fonte primaria · ●● fonte secondaria/arricchimento · ● fonte di fallback · ○ fonte manuale ammessa solo in assenza di altro

---

12. Quanti KPI sono in mano agli agenti vs interni?

Sintesi numerica (sulla base della tabella sopra):

Famiglia	KPI count	Da interno (SAP/SFDC)	Da agenti AI	Misto
Commerciali (cliente)	12	10	0	2 (Market Value, Annual Revenue)
Prodotto/SAP	10	10	0	0
Pipeline progetti	17	0	15	2 (Cable Demand uses A1 + INT-MAN ratios; Flagged uses A1 + INT-MAN priority list)
Macro/economici	10	0	10	0
Competitivi / News	6	0	6	0
AI / sistema	8	0	8 (derivati da audit)	0

~ 35 KPI su 63 totali (≈ 55%) sono alimentati dai 6 agenti AI, in particolare: - A1 Project Scouting alimenta da solo ~ 17 KPI (tutta la pipeline) - A3 KPI Alerts alimenta ~ 10 KPI (tutto il macro) - A2 News Finder + A6 Competitor + A5 Customer copertura intelligence qualitativa - A4 Swift Finder è il più “nicchia” — solo trend tech

I restanti **~28 KPI (45%) richiedono integrazione interna SAP + Salesforce** — è il “necessary plumbing” senza cui il Hub resta solo intelligence esterna.

---

13. Roadmap di alimentazione dei KPI

Per onestà di pianificazione, indichiamo il **path realistico** per popolare ciascuna famiglia:

Famiglia	MVP (demo)	Phase 1	Phase 2
Commerciali	Manual seed CSV	SFDC + SAP integration	Real-time
Prodotto/SAP	Synthetic deterministic	SAP BAPI batch nightly	SAP real-time event
Pipeline progetti	Agent A1 (impl) + seed	A1 production + Eurelectric/GIE feed	+ abbonamenti CRU/WoodMac
Macro/economici	Hardcoded series	Agent A3 implemented + Eurostat API	+ multiple data providers
Competitivi	Hardcoded events	Agent A6 implemented	+ Bloomberg/Refinitiv
News	Agent A2 (impl)	Production scale	+ paid feeds
AI/system	Live	Live	+ cost optimization

14. Glossario sorgenti pubbliche e abbonamenti citati

Sorgente	Tipo	Cosa fornisce	Costo
Eurostat	API pubblica	KPI macro EU armonizzati	Gratis
Istat / INSEE / Destatis / INE / CBS	API pubbliche nazionali	KPI specifici per paese	Gratis
LME	API pagamento	Prezzi metalli (rame, alluminio)	~$1k-10k/anno
S&P Global PMI / Market Intelligence	API abbonamento	PMI mondiale + mining DB	$10k-100k+/anno
BloombergNEF	Abbonamento	Energy projects DB	$20k+/anno
Wood Mackenzie	Abbonamento	Mining + energy projects	$50k+/anno
CRU	Abbonamento	Mining + metals analytics	$30k+/anno
Reuters / Bloomberg terminal	Abbonamento	News e dati finanziari	$24k/seat/anno (Bberg)
mining.com	RSS gratis	News mining	Gratis
Trading Economics	API mista	Aggregatore KPI + commodities	$1k-10k/anno
Google News RSS	API gratis	Aggregatore news per keyword	Gratis
D&B / ZoomInfo	Abbonamento	Enrichment account (revenue, employees)	$20k+/anno
Dataminr / Factiva	Abbonamento	News intelligence real-time	$30k+/anno
DC Byte / Datacenter Knowledge	Abbonamento + free	DB datacenter	varia
IRENA / IEA	API gratis	KPI rinnovabili globali	Gratis
ENTSO-E TYNDP	Gratis	EU grid projects 10-year plan	Gratis

15. Cosa fare se un KPI mostra “—” o “Phase 2”?

Nel demo molti KPI sono visibili ma popolati con dati seed o sintetici. La regola di lettura:

Indicatore visuale	Significato	Cosa serve in Phase 1
Badge `P2` o `Phase 2`	KPI definito ma non ancora attivo	implementazione agente o integrazione
Stringa `Demo view` in footer	Dati deterministici dal nome	API SAP/Salesforce
`seed` come data source	Dati da CSV iniziale	Agent live
`live` come data source	Dati prodotti da agente reale	OK, attivo
Filtro applicato ma valori invariati	UI del filtro pronta, logica server da implementare	Query filter param

---

16. Sintesi finale per chi ha letto fino qui

In sintesi grossolana, il Hub ha 3 fonti di dati che concorrono a 6 famiglie di KPI:

```
                    ┌──────────────┐
                    │ FONTI INTERNE│
SAP (ERP) ──────────│  - Vendite   │
Salesforce (CRM)────│  - Materiali │──┐
Input manuali ──────│  - Stime MI  │  │
                    └──────────────┘  │
                                      ▼
                                 ┌──────────┐
                                 │  KPI Hub  │
                                 │ (gold +   │
                                 │  derived) │
                                      ▲
                    ┌──────────────┐  │
                    │ AGENTI AI    │  │
News web ───────────│ A1 Scouting  │  │
Macro DB ───────────│ A2 News      │──┘
Competitor news ────│ A3 KPI       │
Customer feeds ─────│ A4 Swift     │
Mining DB ──────────│ A5 Customer  │
                    │ A6 Competit. │
                    └──────────────┘
```

Il 45% dei KPI viene dall'interno (SAP + SFDC) — è la base "ferma" del Hub. **Il 55% viene dagli agenti AI** — è il valore aggiunto del progetto. **Le due metà si incontrano nel calcolo** (es. SoW = vendite SAP / mercato stimato dagli agenti) — questa è la fusione che rende il Hub "intelligente".

EY for Prysmian Group — KPI Catalog · May 2026